## 1. Définition, notation $u_n$, formule explicite

### Exercice 1

Un centre de vaccination note chaque semaine le nombre de vaccins réalisés. On note $u_n$ le nombre de vaccins de la semaine $n$.

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 120 | 135 | 150 | 142 | 160 | 175 |

1. Donner le premier terme de la suite.
2. Donner $u_3$ et interpréter ce nombre dans le contexte.
3. Quel est le rang du terme égal à 150 ?
4. Calculer $u_{2+1}$ puis $u_2 + 1$. Ces deux nombres sont-ils égaux ?

### Exercice 2

Dans chaque cas, calculer les termes demandés.

1. $u_n = 4n - 3$ : $u_0$, $u_1$ et $u_{10}$.
2. $v_n = n^2 - 2n$ : $v_0$, $v_3$ et $v_{10}$.
3. $w_n = \dfrac{60}{n+1}$ : $w_0$, $w_2$ et $w_5$.
4. $t_n = 100 - 7n$ : $t_0$, $t_4$ et $t_{10}$.

### Exercice 3

Une association distribue des colis alimentaires. On estime que le nombre de colis distribués la semaine $n$ est $c_n = 150 + 12n$.

1. Calculer $c_0$ et interpréter ce nombre.
2. Combien de colis seront distribués la semaine 8 ?
3. Compléter le tableau suivant.

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $c_n$ | | | | | | |

4. Quelle semaine l'association distribuera-t-elle 270 colis ? On pourra résoudre l'équation $150 + 12n = 270$.

## 2. Relation de récurrence, comparer les deux modes

### Exercice 4

Dans chaque cas, calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$ en détaillant les calculs.

1. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$
2. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3 \times u_n$
3. $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 2 \times u_n - 4$
4. $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}9 \times u_n$

### Exercice 5

Pour chaque suite, indiquer si elle est définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence.

1. $u_n = 7n + 2$
2. $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = v_n - 1$
3. $w_n = 3 \times 2^n$
4. $t_0 = 50$ et $t_{n+1} = 1{,}2 \times t_n$
5. $r_n = n^2 + n$
6. $s_0 = 1$ et $s_{n+1} = s_n^2 + 1$

Pour quelles suites peut-on calculer directement le terme de rang 20 ? Le calculer pour la suite $u$.

**Exercice 6**

On considère la suite $u$ définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + 3$, et la suite $v$ définie par $v_n = 3n + 1$.

1. Calculer $u_1$, $u_2$, $u_3$ et $u_4$.
2. Calculer $v_0$, $v_1$, $v_2$, $v_3$ et $v_4$. Que remarque-t-on ?
3. Calculer $u_{20}$ le plus rapidement possible. Expliquer la méthode.

**Exercice 7**

Dans une pharmacie hospitalière, on note $s_n$ le stock de gel hydroalcoolique, en litres, au début de la semaine $n$. On a $s_0 = 200$ et $s_{n+1} = 0{,}5 \times s_n + 40$.

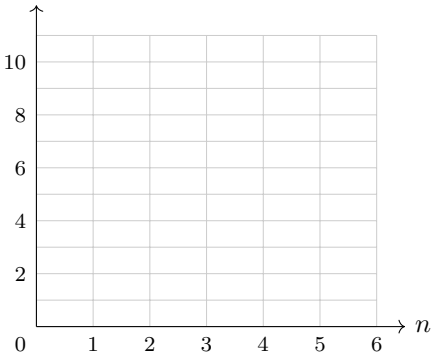
1. Calculer $s_1$, $s_2$, $s_3$ et $s_4$.
2. Expliquer avec une phrase comment le stock évolue d'une semaine à la suivante.

## 3. Représentation graphique

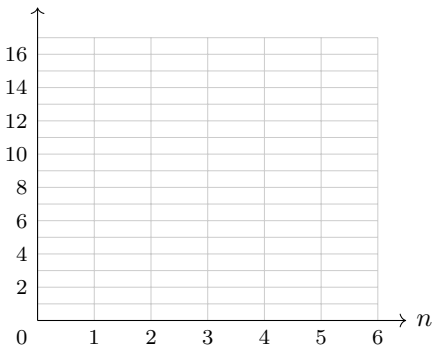
**Exercice 8**

Représenter chaque suite par un nuage de points, pour $n$ allant de 0 à 5 (pour $v$, de 0 à 4).

$u_n = 10 - 2n$




$v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2 \times v_n$

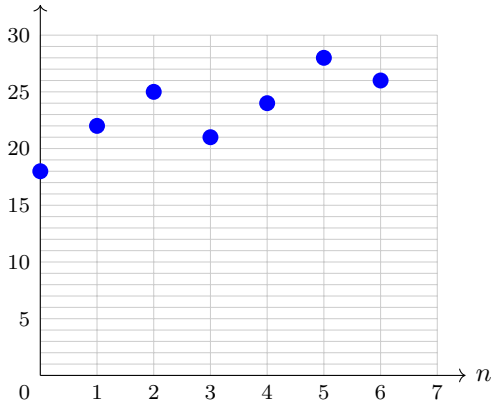



Pour quelle suite les points sont-ils alignés ? Pouvait-on le prévoir ?

**Exercice 9**

On a représenté ci-contre le nombre $\ell_n$ de lits occupés dans un service hospitalier le jour $n$.

1. Lire $\ell_0$, $\ell_2$ et $\ell_5$.
2. Quel jour 25 lits sont-ils occupés ?
3. Quel jour le nombre de lits occupés est-il le plus grand ?
4. Les points sont-ils alignés ?

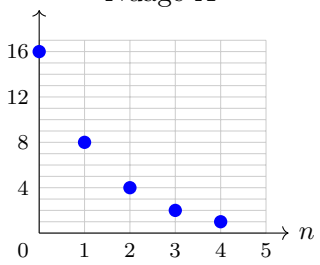


**Exercice 10**

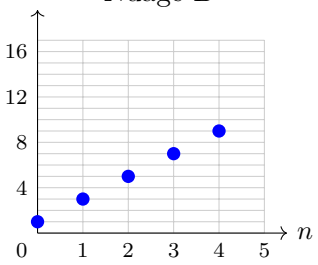
Associer chaque suite à son nuage de points, en calculant quelques termes.

1. $u_n = 2n + 1$
2. $v_n = n^2$
3. $w_0 = 16$ et $w_{n+1} = w_n \div 2$

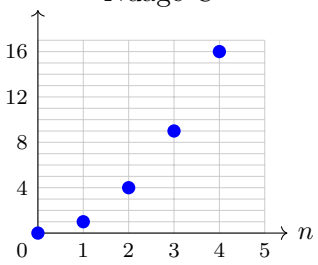
Nuage A




Nuage B




Nuage C




## 4. Modéliser une situation par une suite

**Exercice 11**

Dans chaque cas, donner le premier terme et la relation de récurrence de la suite, puis calculer les deux termes suivants.

1. Une crèche a 30 places en 2026. Elle en crée 4 de plus chaque année. On note $p_n$ le nombre de places en $2026 + n$.
2. Une population de 2 000 bactéries augmente de 15 % chaque heure. On note $b_n$ le nombre de bactéries au bout de $n$ heures.
3. Un service dispose de 500 masques et en utilise 40 par jour. On note $m_n$ le nombre de masques restants au bout de $n$ jours.
4. Un appareil d'échographie vaut 80 000 € à l'achat. Sa valeur baisse de 10 % chaque année. On note $e_n$ sa valeur au bout de $n$ années.

**Exercice 12**

Un patient reçoit une perfusion. Au départ, il a 20 mg de médicament dans le sang. Chaque heure, son organisme élimine 20 % du médicament, puis la perfusion en apporte 5 mg. On note $q_n$ la quantité de médicament, en mg, au bout de $n$ heures.

1. Justifier que $q_{n+1} = 0{,}8 \times q_n + 5$.
2. Calculer $q_1$, $q_2$, $q_3$ et $q_4$. Arrondir au centième si besoin.
3. À chaque heure, ajoute-t-on toujours la même quantité ? Multiplie-t-on toujours par le même nombre ?

## 5. Sens de variation

**Exercice 13**

Pour chaque suite, conjecturer son sens de variation à partir du tableau de valeurs.

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 |
| $v_n$ | 50 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| $w_n$ | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |

Quel est le sens de variation de la suite $\ell$ de l'exercice 9 ?

**Exercice 14**

Dans chaque cas, calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de la suite.

1. $u_0 = 7$ et $u_{n+1} = u_n + 2{,}5$
2. $u_0 = 40$ et $u_{n+1} = u_n - 6$
3. $u_n = 5n - 3$
4. $u_n = 12 - 4n$
5. $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + n$
6. $u_n = 8 + 0{,}5n$

## 6. Suites, tableur et Python

**Exercice 15**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | $n$ | $b_n$ | $p_n$ |
| 2 | 0 | 2 000 | 30 |
| 3 | 1 | 2 300 | 34 |
| 4 | 2 | 2 645 | 38 |
| 5 | 3 | 3 041,75 | 42 |
| 6 | 4 | 3 498,01 | 46 |
| 7 | 5 | 4 022,71 | 50 |
| 8 | 6 | 4 626,12 | 54 |

On reprend deux suites de l'exercice 11 : $b_0 = 2\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}15 \times b_n$ (bactéries), et $p_n = 30 + 4n$ (places en crèche).

1. Quelle formule a-t-on saisie en C2, puis recopiée vers le bas ?
2. Quelle formule a-t-on saisie en B3, puis recopiée vers le bas ?
3. Que devient la formule de B3 en B6 ?
4. À partir de quelle heure y a-t-il plus de 4 000 bactéries ?
5. À partir de quelle année la crèche aura-t-elle au moins 50 places ?

**Exercice 16**

```
def u(n):
    return 3*n + 2
```

```
def v(n):
    terme = 5
    for i in range(n):
        terme = terme + 4
    return terme
```

1. Que renvoient `u(0)` et `u(4)` ? La suite $u$ est-elle définie par une formule explicite ou par récurrence ?
2. Que renvoient `v(1)` et `v(3)` ? Donner $v_0$ et la relation de récurrence de la suite $v$.
3. Écrire une fonction `w(n)` qui renvoie le terme $w_n$ de la suite définie par $w_0 = 1\,000$ et $w_{n+1} = 0{,}8 \times w_n + 50$.
4. Écrire une fonction `t(n)` qui renvoie $t_n = n^2 + 1$. On pourra écrire $n^2$ sous la forme `n*n`.

## 7. Synthèse

**Exercice 17**

Deux centres de soins comptaient des patients réguliers en 2026 :

— le centre A avait 500 patients, et en gagne 40 de plus chaque année ;

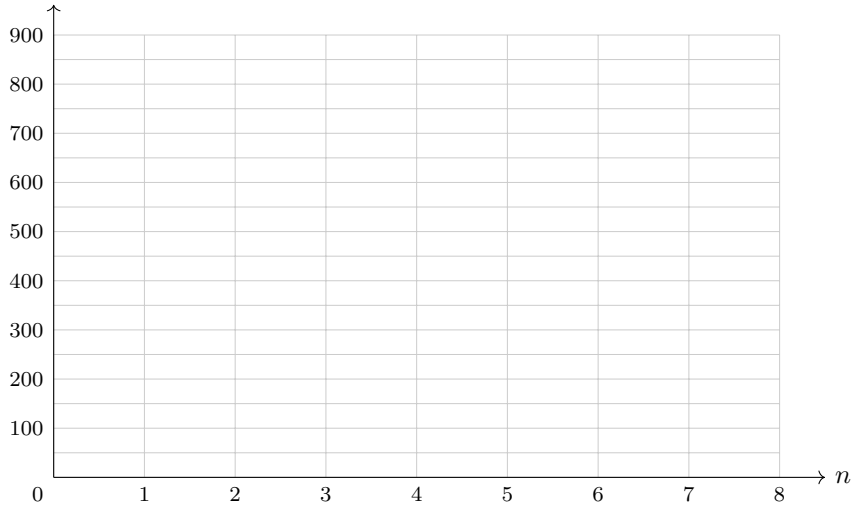
— le centre B avait 400 patients, et leur nombre augmente de 10 % chaque année.

On note $a_n$ et $b_n$ le nombre de patients des centres A et B en $2026 + n$.

1. Donner $a_0$, $b_0$ et les relations de récurrence des suites $a$ et $b$.
2. Justifier que $a_n = 500 + 40n$.
3. Compléter le tableau (arrondir $b_n$ à l'unité).

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_n$ | | | | | | | | | |
| $b_n$ | | | | | | | | | |

4. Représenter les deux suites dans le repère ci-dessous. Quel nuage est formé de points alignés ?




5. Déterminer le sens de variation de la suite $a$ en calculant $a_{n+1} - a_n$. Conjecturer celui de la suite $b$.
6. En quelle année le centre B aura-t-il plus de patients que le centre A ?